AEM Roadshow LATAM (Sep 2025)

Unleashing the power of “Events”
With Event-Driven Integrations

Índice

1 RESUMEN EJECUTIVO 3

El Reto/Oportunidad 3
¿La necesidad de la empresa? 3
Taller de hoy 3
Lo que obtendrá 3

2 INICIO Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO 3

Introducción 3
Acceso al entorno/Configuración 4

3 ENCUADRE DEL PRIMER ESCENARIO DE NEGOCIO 4

Requisito de Negocio: 4
¿Cómo lo abordaría? 4
Desafíos de este enfoque 5

4 PRESENTAMOS LA MEJOR MANERA 5

Comprensión de eventos y tópios 5
Comprender las colas de AEM y la asignación de tópicos a colas 7
Calentamiento práctico: Jugar con tópicos y colas de AEM 8
El enfoque moderno de la integración consta de 3 pasos 11
Escenario 1: Integración de Salesforce (práctica) 12

5 ENMARCANDO EL 2ºCASO DE NEGOCIO 18

Requisito de negocio: 18
¿Cómo lo abordaría hoy? 18
Desafíos amplificados: 18

6 EL ENFOQUE MODERNO - EVENT-DRIVEN ARCHITECTURE (EDA) - EXPANSIÓN SIN FISURAS 18

Simplemente "Integre" 18
Beneficios obtenidos: 19
Escenario 2 - Integración con Coupa Práctica 19
Paso 1: Crear las colas y suscripciones necesarias para Coupa iFlow 19
Paso 2: Configurar e implantar BusinessPartnerChange_AEM_Coupa iFlow 19

7 DEMOSTRACIONES - INTEGRACIONES MÁS ALLÁ DE IFLOWS: SI EL TIEMPO LO PERMITE 20

8 OPCIONAL: COMPRENSIÓN DEL REINTENTO, GESTIÓN DE ERRORES, DESBLOQUEO DEL PROCESAMIENTO DE MENSAJES - SI EL TIEMPO LO PERMITE 20

CONFIGURACIÓN DEL ADAPTADOR 20
CONFIGURACIÓN DE LA COLA PARA LA GESTIÓN DE REINTENTOS 21

9 APÉNDICE - CONEXIÓN A LA UTILIDAD TRY ME 24

OBTENCIÓN DE LAS CREDENCIALES DE CONEXIÓN 24

1 Resumen ejecutivo

El Reto/Oportunidad

- En la actualidad, la mayoría de las empresas confían en **las integraciones punto a punto (P2P**).
- Estas conexiones funcionan, pero:
    - Son difíciles de ampliar cuando se añaden nuevos sistemas.
    - Introducen latencia y fragilidad.
    - Cada nuevo requisito implica un retrabajo.

¿La necesidad de la empresa?

- Las empresas quieren integraciones que sean:
    - **Más rápidas**: en tiempo real, no con retraso.
    - **Escalables**: fáciles de expandir a nuevos sistemas.
    - **Resistentes**: sin pérdida de datos cuando se cae un sistema.
    - **Preparadas para el futuro**: compatibles con la nube, SaaS y on-prem en un único entorno.

Taller de hoy

Trabajaremos juntos en escenarios empresariales reales.

- En primer lugar, exploraremos cómo se construyen las integraciones hoy en día.
- A continuación, analizaremos los retos que plantea este enfoque.
- Por último, descubriremos un patrón moderno que cambia las reglas del juego.

Lo que obtendrá

- Una comprensión más profunda de por qué las empresas se están alejando de P2P.
- Experiencia práctica en la creación **de integraciones más ligeras** y flexibles.
- Una visión clara de cómo este enfoque prepara su entorno para el futuro.

El viaje comienza con un escenario familiar, y juntos descubriremos una forma mejor.

2 Inicio y configuración del entorno

Introducción

El objetivo de este taller práctico es guiarle a través de una serie de ejercicios diseñados para introducir el patrón de la integración moderna utilizando el concepto de **"Micro Integración"**. Estos conceptos pueden ser adoptados por los clientes existentes de SAP Integration Suite, Cloud Integration para ampliar y complementar su enfoque de integración actual.

Comenzaremos con una mirada al **diseño de integración convencional (punto a punto utilizando iFlows)** - la forma en que muchos proyectos se han hecho en el pasado. A partir de ahí, exploraremos **por qué y cómo las organizaciones están pasando de las integraciones punto a punto legadas a un enfoque moderno basado en eventos**.

A lo largo de este viaje, verá cómo el **patrón de microintegración de EDA** puede ofrecer una mayor agilidad, escalabilidad y desacoplamiento, permitiéndole conectar sistemas de forma más rápida y fiable, sin necesidad de reajustes ni riesgos para las integraciones existentes.

Simularemos peticiones empresariales reales y las resolveremos paso a paso. A lo largo del proceso, adquirirá experiencia práctica tanto con Integration Suite como con Advanced Event Mesh.

A continuación, antes de sumergirnos en los escenarios, veremos cómo se **configura el entorno**.

Acceso al entorno/Configuración

2.1.1 Herramientas necesarias

- **Integration Suite** - Se espera que utilice su propio Tenant. Lo necesitará para crear iFlows.
- **Entorno avanzado de malla de eventos**: deberá utilizar su propio Tenant. Lo necesitará para mostrar el futuro de las integraciones empresariales y el arte de lo posible.
- **Solace Event Feeds** - Puede acceder aquí. Lo necesitará para simular sistemas S4/ECC y transmitir eventos de socios comerciales a su entorno AEM.
- **API simuladas**: durante el taller se necesitarán las siguientes API. Las necesitará para simular la conexión a plataformas SaaS como Salesforce, Coupa, etc. *Las direcciones URL que se indican a continuación son meramente informativas y ya se han configurado en el paquete iFlows, que se descargará e importará en la sección siguiente.*
- **https://mr-connection-4e0hujmx6hr.messaging.solace.cloud:443/aem/2/sf**
- **https://mr-connection-4e0hujmx6hr.messaging.solace.cloud:443/aem/2/coupa**

2.1.2 Paquete requerido

- AEM Roadshow LATAM.zip - Puede descargarlo ahora y lo utilizaremos más adelante.

3 Encuadre del primer escenario de negocio

Requisito de Negocio:

Sincronizar cualquier actualización realizada a un registro de Socio de Negocio en SAP S/4HANA con Salesforce (SFDC).

¿Cómo lo abordaría?

Lo más probable es que adopte el enfoque tradicional, que consiste en crear una integración P2P utilizando un iFlow. La ruta de implementación sería la siguiente

1. Utilizar **SAP Integration Suite** para crear un **iFlow**.

2. Conéctese a **SAP S/4HANA** a través de OData o adaptador IDoc para obtener actualizaciones de proveedores.
3. Realice las transformaciones necesarias.
4. Conéctese a **Salesforce** mediante el adaptador de Salesforce o la API REST.
5. Envíe el registro actualizado a Salesforce.

Desafíos de este enfoque

- El receptor está predeterminado al crear el iFlow.
- La lógica de reintento se creará manualmente.
- Difícil de expandir cuando nuevos consumidores (por ejemplo, Coupa, Docusign, ServiceNow, lago de datos, aplicación de cumplimiento, etc.) necesitan el mismo evento.
- Si se utilizan, los mecanismos de “polling” pueden crear latencia y carga en el backend.
- Si se utilizan, las tareas programadas no entregarán la información al backend a tiempo, lo que provocará que los sistemas de terceros no estén sincronizados.

Nota: Hoy sin embargo, no vamos a utilizar el enfoque P2P, en su lugar, vamos a utilizar el enfoque de integración basada en eventos que le ayudará a construir integraciones altamente desacopladas y escalables a través de un entorno de nube híbrida.

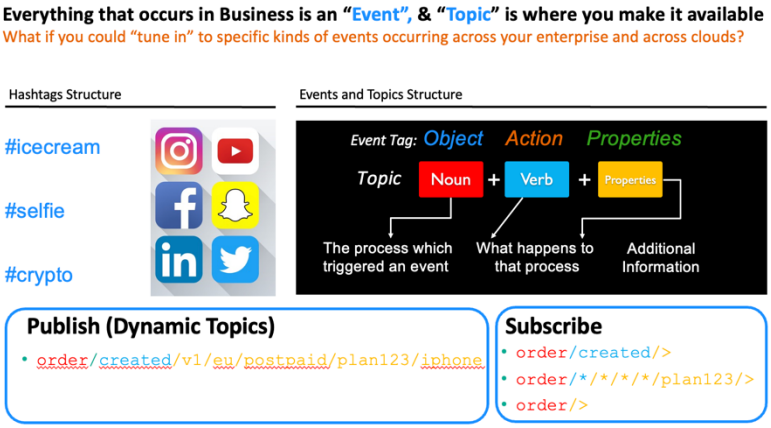
4 Presentamos la mejor manera

En lugar de cablear las integraciones, sus sistemas SAP ERP ya producen eventos de forma nativa. Por lo tanto, cualquier cambio en el Socio de Negocio puede publicarse directamente en Advanced Event Mesh (AEM) como un evento. Seguiremos construyendo un iFlow, pero esta vez será como una microintegración (microservicio) que reacciona a un evento utilizando "**Tópicos**" en tiempo real. Con este enfoque, los sistemas S4 Hana y Salesforce están **muy desacoplados** y no se afectan mutuamente en caso de que uno de los sistemas no funcione. También se obtiene la capacidad **integrada de amortiguación** de AEM, por lo que una avalancha repentina de datos procedentes de S4 Hana no sobrecargará el iFlow. El volumen extra de datos simplemente se almacenará en una cola en AEM y AEM alimentará los registros al iFlow a la velocidad en que puedan ser procesados.

Comprensión de eventos y tópios

Cuando hablamos de **Eventos**, piense en ellos como señales digitales de que algo significativo acaba de suceder en su negocio, como la *creación de un pedido*, la *confirmación de una entrega* o *el fallo de un pago*.

Ahora, cada evento necesita un lugar para "vivir" para que otros puedan encontrarlo. Ahí es donde entran **los Tópicos**. Un tópico es como la **dirección o el canal** donde se publica el evento. Al igual que en las redes sociales se utilizan hashtags para etiquetar las publicaciones (#icecream, #crypto), nosotros utilizamos tópicos para clasificar y organizar los eventos empresariales.



Este enfoque garantiza **un acoplamiento flexible**: el sistema que crea el evento (publicador) no necesita saber quién lo consume (suscriptor).

Estructura de eventos y tópicos

- **Objeto (sustantivo)**: la entidad implicada (p. ej., pedido, cliente, factura).
- **Acción (Verbo):** El cambio que se ha producido (por ejemplo, Creado, Actualizado, Eliminado).
- **Propiedades:** Contexto o atributos adicionales (por ejemplo, región, tipo de producto, ID de plan).

La belleza de este sistema reside en la **taxonomía dinámica de los tópicos**. En lugar de publicar en un canal rígido, los eventos pueden llevar un contexto enriquecido directamente en la ruta del tópico. Por ejemplo:

Un evento simple podría ir a
order/created
Pero podemos añadir capas de contexto dinámicamente, como versión, región, tipo de cliente o producto:
order/**created**/v1/eu/postpaid/plan123/iphone

¿Por qué es tan potente?

- Una **aplicación financiera** puede que sólo se preocupe por los pedidos que están en estado creado y son para "EU", puede simplemente suscribirse a **order**/**created**/v1/eu/>.
- A una **aplicación de marketing** sólo le interesan los iPhones y se suscribe **a order**/*/*/*/*/*/iphone.
- Otro sistema podría ser más amplio y limitarse a escuchar **order**/**created**/>.

Esta flexibilidad significa que cada consumidor recibe **exactamente los eventos que necesita** sin que el publicador tenga que cambiar nunca su lógica o saber quiénes son los suscriptores.

En resumen:

- **Publica una vez** en un tópico estructurado.
- **Deja que la taxonomía de tópios haga el trabajo pesado** para que los consumidores puedan "sintonizar" con el nivel de granularidad que necesiten.

Así es como los eventos y los tópicos trabajan juntos para permitir **integraciones escalables, desacopladas y preparadas para el futuro**.

Comprender las colas de AEM y la asignación de tópicos a colas

En Advanced Event Mesh (AEM), **los tópicos** son los canales lógicos en los que se publican los eventos. Organizan y clasifican los eventos empresariales (por ejemplo, order/created/us/priority).

En el lado del consumo, las aplicaciones no se conectan directamente a los tópicos, sino a través de **colas**. Una cola actúa como un buzón duradero que retiene los eventos hasta que el consumidor está listo para procesarlos. Esto garantiza la fiabilidad (no hay pérdida de eventos si la aplicación está fuera de línea) y permite el equilibrio de carga cuando varios consumidores comparten la misma cola.

El Topic-to-Queue Mapping es lo que une los dos mundos:

- Se definen los tópicos a los que debe suscribirse una cola, a menudo utilizando **comodines** para mayor flexibilidad (por ejemplo, una cola puede asignarse a order/created/> para capturar todos los eventos de creación de pedidos).
- Una vez asignado, cualquier evento publicado en ese tópico se envía automáticamente a la cola, listo para su consumo.

Esta separación de **publicadores (tópicos)** y **consumidores (colas**) es lo que confiere a AEM su escalabilidad y poder de desacoplamiento. Los publicadores nunca necesitan saber quiénes son los consumidores, y los consumidores pueden decidir de forma independiente qué eventos les interesan.

Calentamiento práctico: Jugar con tópicos y colas de AEM

Antes de sumergirnos en el escenario de Salesforce, vamos a realizar un breve calentamiento para ver los tópicos y las colas de AEM en acción.

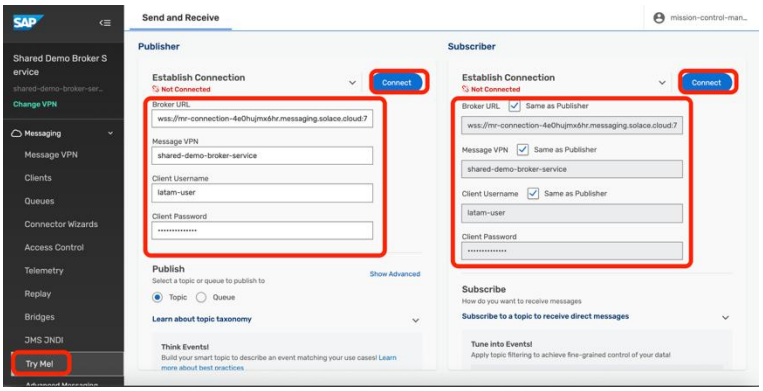
Haga clic aquí para abrir la interfaz Try-Me del broker, que utilizará para intentar publicar eventos en tópicos dinámicos y crear suscriptores y suscribirse a suscripciones comodín para demostrar el filtrado en origen.

Necesitará las siguientes credenciales para publicar y suscribirse a eventos.

Nombre de host: wss://mr-connection-4e0hujmx6hr.messaging.solace.cloud:7443
Nombre de usuario: latam-user
Contraseña: latam-password

Paso 1 - Conectar Publisher y Subscriber

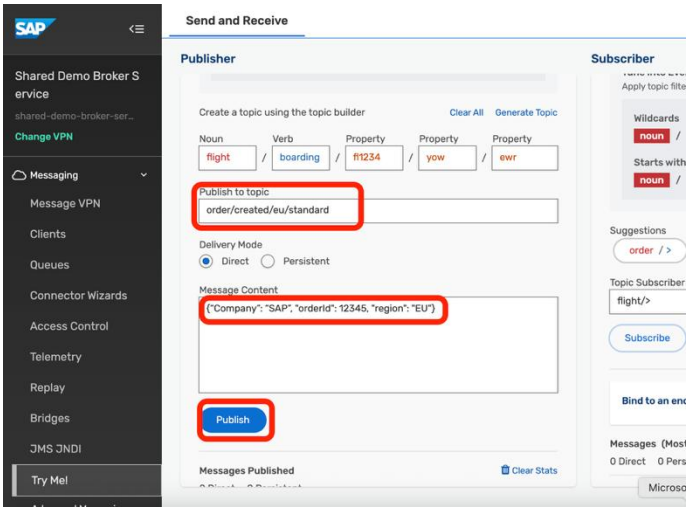
Utilice las credenciales de broker anteriores y péguelas en la sección Publisher de la pantalla. Haga clic en "Conectar". El cliente de publicación ya está conectado y las credenciales también se copian automáticamente en el lado del suscriptor. Haga clic en "Conectar" también en el lado del suscriptor. Su aplicación de suscriptor ya está conectada.



Paso 2 - Publicar mensajes de prueba

1. Abra la **utilidad Try Me** en la consola de AEM.
2. Utilice el lado del publicador para publicar un evento con el tópico: order/created/eu/standard

   Ejemplo del contenido/carga útil del mensaje (sustituya el nombre de la empresa por su Nombre de la empresa a continuación): {"Empresa": "SAP", "orderId": 12345, "region": "EU"}



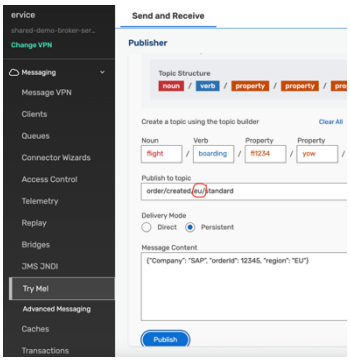
3. Haga clic en "Publicar". Observará que el mensaje se ha publicado pero aún no se ha recibido. Esto se debe a que no nos hemos suscrito a un tópico en el lado del suscriptor.

Paso 3 - Suscribirse a tópico(s)

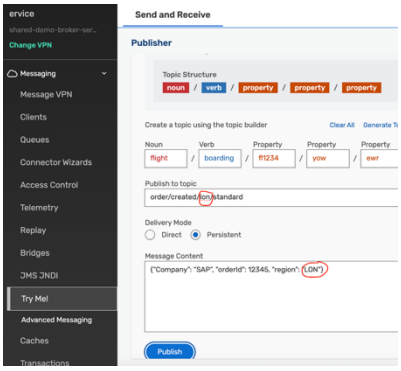
- Utilice el lado del suscriptor para suscribirse a un evento con el campo tópico:
  order/created/>
- Haga clic en Suscribir y luego en Publicar.
- Notará que cada mensaje que publique aparecerá en el lado del suscriptor.
- Ahora cambie el tópico de publicación a "order/updated/eu/standard". Ahora, cuando publique, no aparecerá en el lado del suscriptor, ¿por qué? Porque al suscriptor sólo le interesan los eventos de órdenes “created” y **no** los eventos de órdenes “updated”.

Paso 4 - ¿Qué pasa si el suscriptor no está conectado?

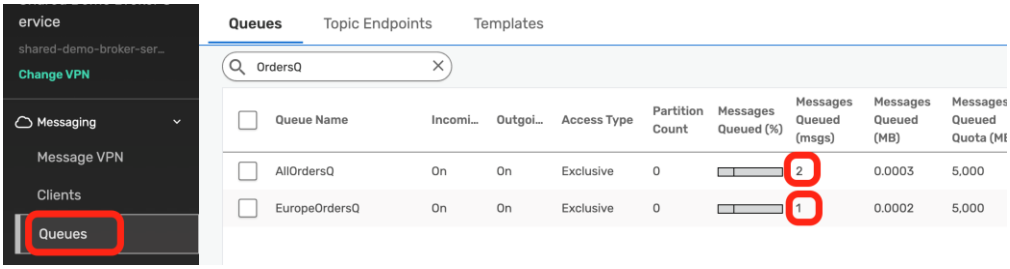
- **Escenario**: Un **Servicio de Creación de** Pedidos/Órdenes publica eventos cada vez que se crean nuevos pedidos. Sin embargo, a veces la **aplicación del suscriptor** puede estar fuera de línea (por mantenimiento, problemas de red o tiempo de inactividad). En dichos casos, el suscriptor aún necesita recibir todos los eventos perdidos una vez que vuelva a estar en línea.
- **Objetivo**: Demostrar cómo las **colas de** AEM *garantizan la entrega* almacenando eventos hasta que el suscriptor vuelva a estar disponible.
- **Cree las siguientes colas para los subscritores**
  - **Cola 1 (AllOrdersQ):** Suscribirse a order/created/>
    Esta cola capturará *todos los* eventos de creación de pedidos.
  - **Cola 2 (EuropeOrdersQ):** Suscribirse a order/created/eu/>
    Esta cola sólo capturará los eventos de creación de pedidos para la región de la UE.
- Haga clic en "**Desconectar**" en el lado del suscriptor.
- En el lado del publicador, cambie el tópico de publicación a "order/created/eu/standard". Haga clic en "**Publicar**" una vez.



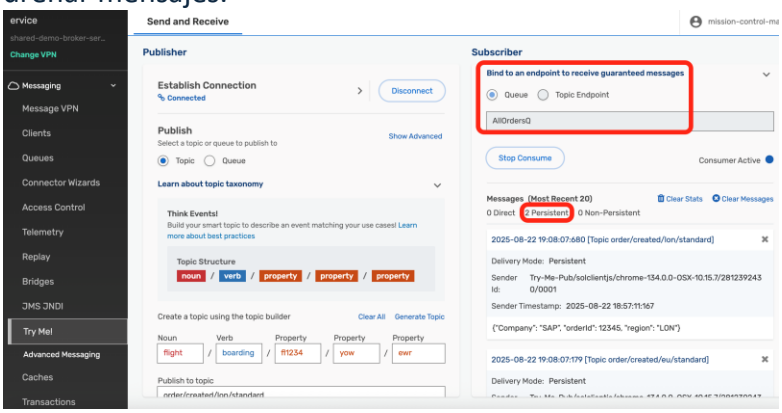
- En el lado del publicador, cambie el tópico de publicación a "order/created/lon/standard". Haga clic en "**Publicar**" una vez.



- Notará que AllOrdersQ tiene los dos eventos que publicó anteriormente, mientras que EuropeOrdersQ sólo tiene 1 evento. Exactamente lo que pide la suscripción en estas colas.



- El suscriptor, en lugar de conectarse a un tópico, puede conectarse a estas colas y drenar mensajes.

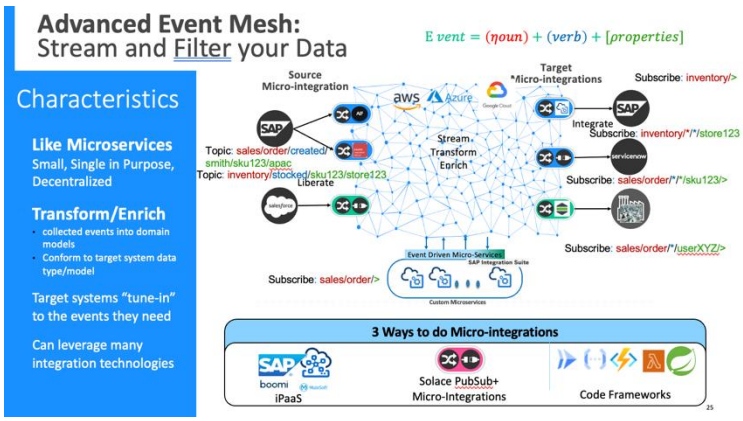


Clave

- **Tópicos = "hashtags" digitales para eventos**
- **Colas = buzones duraderos para los suscriptores**
- Con sólo una estructura de tópicos y suscripciones, AEM garantiza que los *eventos correctos lleguen a los consumidores correctos, sin necesidad de codificación*.

El enfoque moderno de la integración consta de 3 pasos

1. Liberar **e integrar:** libere sus datos empresariales publicándolos desde los sistemas de origen como "eventos" en tópicos dinámicos e intégrelos con los destinos.
2. **Transmita y filtre** estos eventos para los sistemas de destino, dondequiera que existan. Transforme y enriquezca estos "Eventos" utilizando micro-integraciones (Aka. iFlow)



3. **Democratizar** estos "Eventos" proporcionando descubrimiento, acceso y gobierno de autoservicio. **Esto está fuera del alcance** de este taller, pero la capacidad está disponible en AEM.

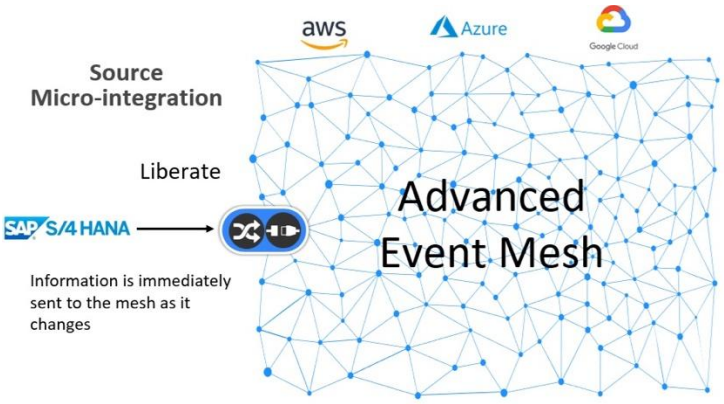
Hoy, le guiaremos a través del enfoque de microintegración utilizando una arquitectura de integración basada en eventos que le ayudará a crear integraciones altamente desacopladas y escalables en un entorno de nube híbrida.

Escenario 1: Integración de Salesforce (práctica)

Enfoque moderno: integración basada en eventos

Paso 1: Libere sus datos

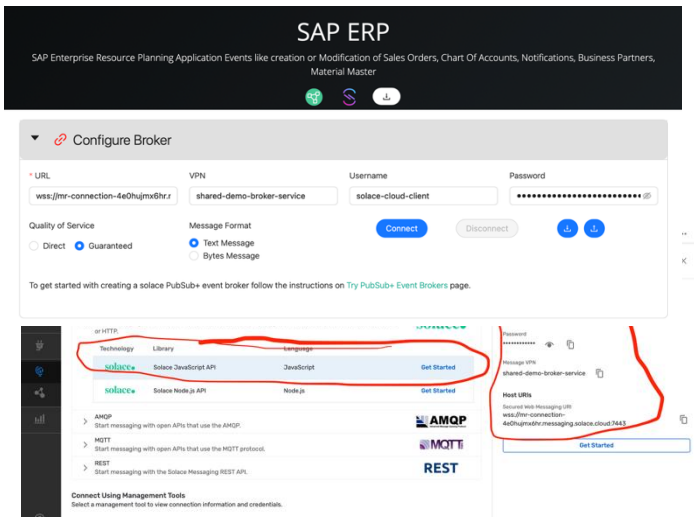
En el entorno de hoy, simularemos una configuración de cliente típica en la que queremos que los eventos que se originan en un sistema SAP como S/4 o ECC se publiquen en Advanced Event Mesh. Esto permite a los clientes reaccionar en tiempo real a estos eventos con servicios como Cloud Integration/iFlow en tiempo real.



El patrón que sugerimos a los clientes es el Patrón de Micro Integración donde las interfaces se establecen sin ningún conocimiento de las aplicaciones que las consumirán. En el diagrama de abajo, se puede ver que el destino de nuestros eventos es el Advanced Event Mesh(aka AEM). Eventos como “Business Partner Create” y “Change” serán publicados al AEM sin ningún conocimiento de cuales o cuantas aplicaciones estarán usando ese evento. Esto hace que la integración sea mucho más fácil de implementar, ya que no es necesario conocer las aplicaciones consumidoras.

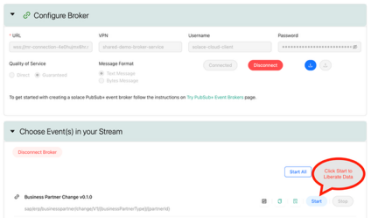
En nuestra configuración para el taller, utilizaremos un generador de eventos que imitará los "eventos" procedentes de su sistema ERP. **Comenzaremos dirigiéndonos al sitio** aquí.

Aquí necesitará las credenciales de mensajería web de su servicio de broker AEM. Para obtener esas credenciales, inicie sesión en su consola de AEM, haga clic en su servicio de broker en la pestaña "Administrador de clústeres" y vaya a la pestaña "Conectar" y busque "Solace Web Messaging". Haga clic en él y en "Solace JavaScript APIs" para ver las



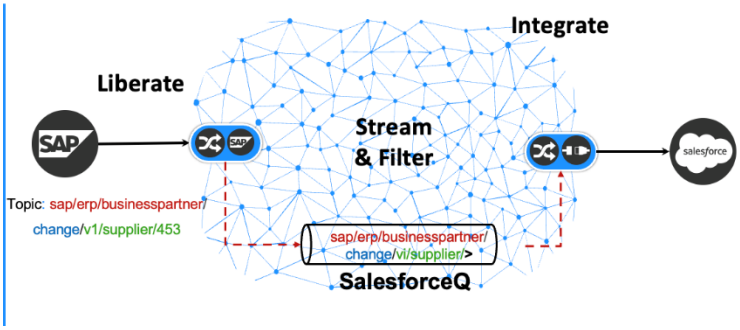
credenciales del broker para este protocolo en el lado derecho.

Después de haber copiado estas credenciales en la pantalla "Configurar Broker", pulse "Conectar" y ahora para el taller, activará los eventos de Cambio de Socio de Negocio. En la sección "Elegir evento(s) en su flujo", haga clic en "Iniciar" junto a Evento de cambio de BP.



Paso 2: Transmisión, filtrado y cola

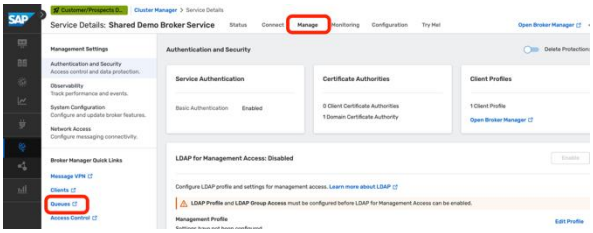
Ahora que los datos del sistema de origen se han liberado y que el servicio de broker de AEM está transmitiendo estos eventos, para nuestro ejercicio de hoy necesitaremos una cola que se suscribirá a este evento utilizando la suscripción comodín para recibir datos filtrados de todos los eventos de cambio relacionados con los socios comerciales, como se muestra en este diagrama.



Esta cola será utilizada por nuestro primer consumidor, que es responsable de entregar los eventos a Salesforce. La cola **garantiza la entrega** de mensajes incluso cuando el sistema de destino no está disponible temporalmente. Por ejemplo, si Salesforce se cierra por mantenimiento o una aplicación que procesa nuevos registros de socios comerciales está fuera de línea, los eventos no se perderán. Por el contrario, se mantendrán a salvo en la cola y se entregarán una vez que el sistema vuelva a estar en línea. Esta es una ventaja clave de las colas en una arquitectura basada en eventos.

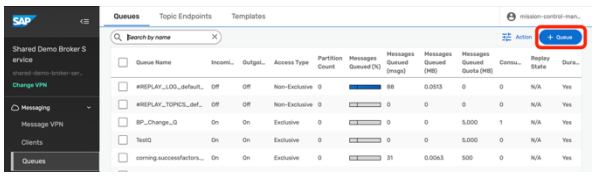
Siga los pasos que se indican a continuación para crear esta cola en su servicio de broker de AEM.

Vaya a [la Consola de malla de eventos avanzada](#) **-> Administrador de clústeres -> {su servicio}** -> **Administrar** -> **Colas** - para abrir la interfaz de usuario del corredor



Haga clic en el botón **"+ Cola**" para abrir el cuadro de diálogo de creación de cola.

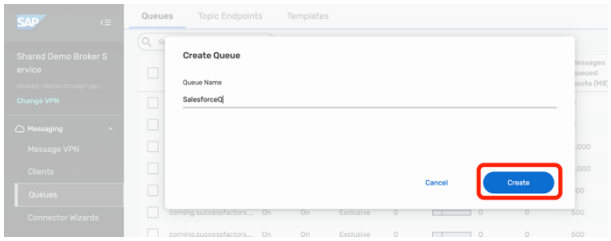
Introduzca el nombre de la cola

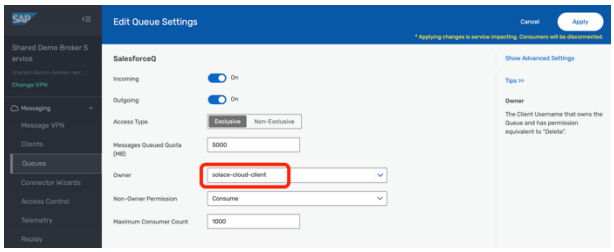


Cree la siguiente cola y proporcione los detalles que se indican (copie y pegue donde corresponda).

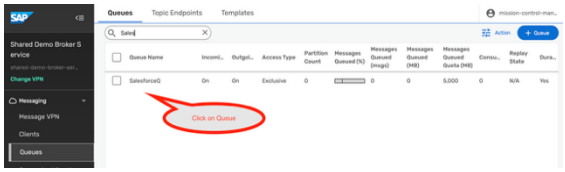
- Nombre de la cola: SalesforceQ

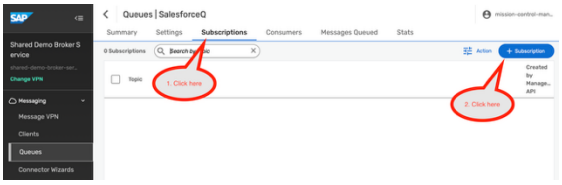
- Propietario de la cola: solace-cloud-client

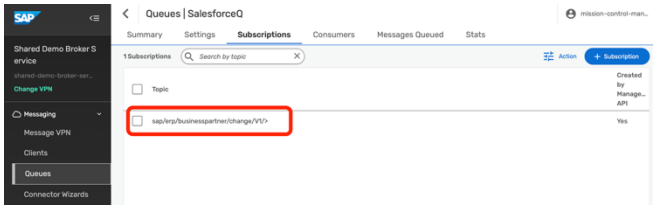




Una vez creada la cola, haga clic en el nombre de la cola en la lista, vaya a la pestaña Suscripciones, abra el cuadro de diálogo de suscripciones y añada la siguiente suscripción: ***sap/erp/businesspartner/change/V1/>***

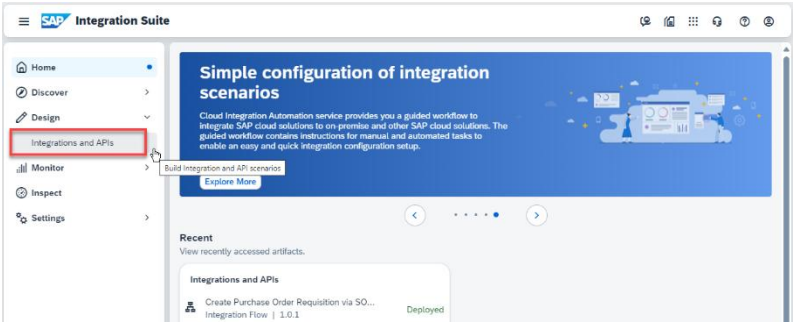






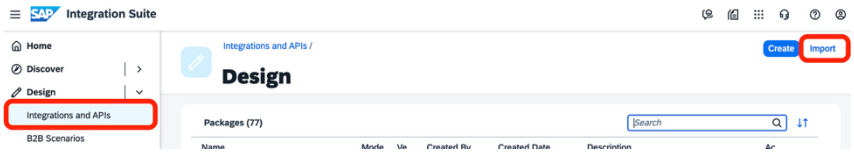
Paso 3: Integración

Utilizaremos Integration Suite para integrar utilizando los conceptos de microintegración de los que hemos hablado anteriormente. Para ello, acceda a su servicio SAP Integration Suite y haga clic en la sección Diseño del menú de la izquierda. Ahora haga clic en "Integración y APIs" bajo Diseño -

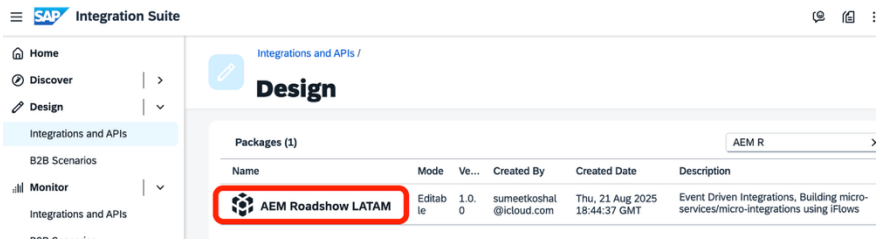


Importar el paquete de integración

Hemos creado un paquete de integración para este taller para ahorrar algo de tiempo. Utilice el siguiente enlace para descargar el paquete. Haga clic en Importar para importar el paquete de integración que acaba de descargar.

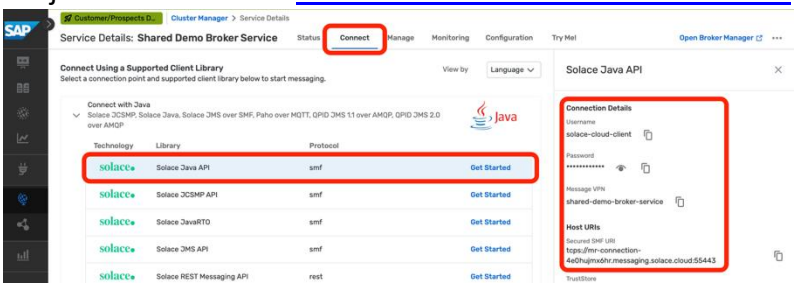


Después de hacer clic en Importar, seleccione el paquete de integración "AEM Roadshow LATAM.zip" y haga clic en "Abrir". El paquete se importará correctamente.



Obtenga sus credenciales de servicio de intermediario de AEM

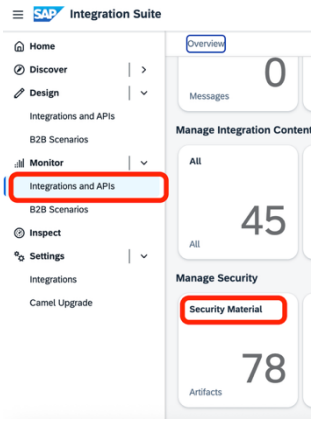
Antes de volver a Integration Suite, dirijámonos a nuestra [consola de malla de eventos avanzada]() y vayamos a **Cluster Manager** -> **{su servicio}**. Seleccione el punto de conexión y el protocolo que desea utilizar para conectar sus flujos de Integration Suite yendo a la pestaña "Conectar", haga clic en "Conectar con Java" y, a continuación, haga clic en "Solace Java API". Anote los detalles de conectividad debajo de "Solace Java API" (haga clic en la sección para abrirla). Necesitaremos estos detalles en los próximos pasos cuando configuremos sus iFlows.



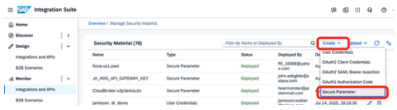
Actualice sus iFlows con sus credenciales de servicio de broker de AEM

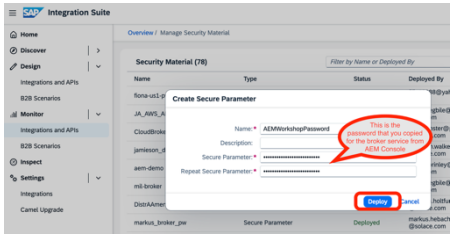
El paquete de integración tiene 2 iFlows que necesitan ser actualizados para conectarse a su servicio de broker AEM. Realice los siguientes pasos en orden:

- Crear SecurityMaterial - En lugar de introducir la contraseña de la instancia de AEM directamente en el iFlow y hacerla visible a todos los que tengan acceso al iFlow, crearemos un **SecureParameter** que almacenará la contraseña de forma segura y luego sólo haremos referencia a esto en nuestros iFlows.
  Vaya a su Integration Suite **-> Monitor** -> **Manage Security** -> **Security Material**.

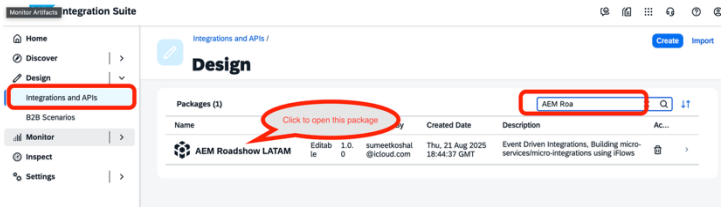


  Aquí, cree credenciales de seguridad para su servicio de broker AEM.
  Cree **SecureParameter** `AEMWorkshopPassword` y almacene la contraseña para las credenciales de usuario de su aplicación `solace-cloud-client`. A continuación, haga clic en "Deploy".

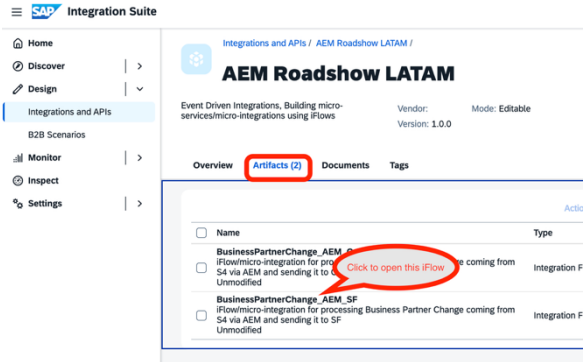




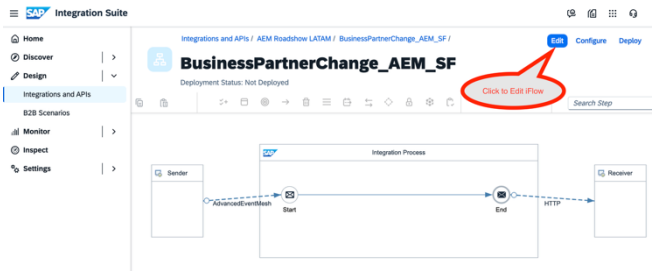
- Actualizar Salesforce iFlow
  Para actualizar Salesforce iFlow, en la interfaz de usuario de Integration Suite, haga clic en "**Integraciones y API**" en **Diseño**. Busque el paquete "**AEM Roadshow LATAM**" que ha importado anteriormente. Haga clic para abrir este paquete.



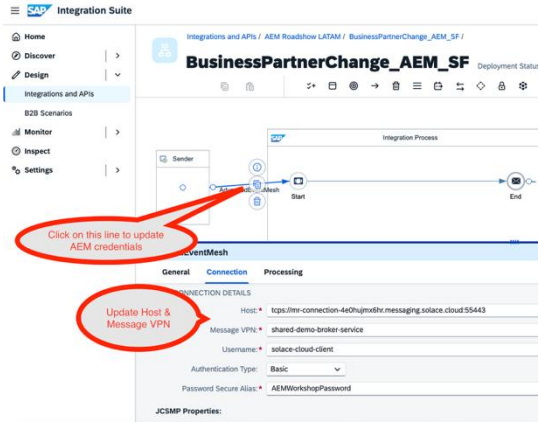
  Una vez abierto el paquete, haga clic en "Artefactos", haga clic para abrir "**BusinessPartnerChange_AEM_SF**" iFlow.



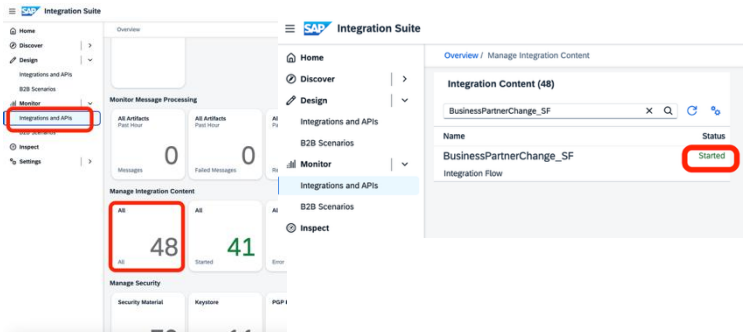
El iFlow utiliza el ***Adaptador SAP AEM*** para leer eventos de la cola de su instancia AEM. Dentro del iFlow, se realizará una llamada saliente a Salesforce. Le mostraremos el mensaje que llega al sistema Salesforce y la respuesta satisfactoria.



El iFlow se ha preconfigurado con nuestras credenciales de AEM y el punto final REST de Salesforce simulado. Mientras que estamos planeando utilizar el servicio de Salesforce mock, debe actualizar la configuración de las credenciales de AEM para que apunte a su servicio de broker de AEM. Haga clic en "Editar", y haga clic en la línea del adaptador Sender, donde dice "AdvancedEventMesh". Debajo del iFlow, verá las pestañas de configuración de AEM. Haz clic en la pestaña "Conexión" y sustituye el host y el nombre de la VPN del mensaje por las credenciales del intermediario que guardaste en el paso anterior. En "Processing" verá que el iFlow se está conectando a SalesforceQ, que hemos creado previamente. **Haga clic en Guardar y, a continuación, en Desplegar.**



Para verificar si el iFlow se ha desplegado correctamente, haga clic en "**Integraciones y APIs**" y haga clic en "**ALL**" en "**Manage Integration Content**". El estado del iFlow "BusinessPartnerChange_SF" debería mostrar "**Iniciado**".



***Nota**: Por favor, háganos saber cuál es su estado. Si es **Iniciado**, deberíamos ser capaces de ver los registros del servicio simulado para ver el flujo de extremo a extremo. Si ve un error, háganoslo saber para que podamos ayudarle a depurar y resolver.*

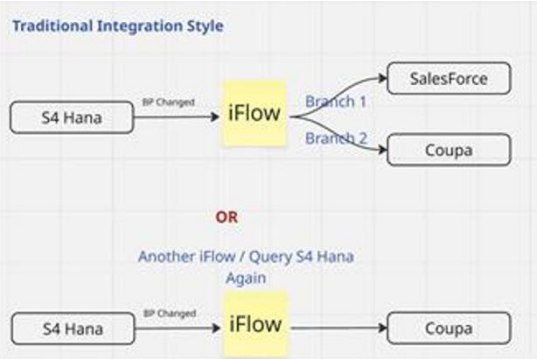
5 Enmarcando el 2ºcaso de negocio

Requisito de negocio:

Además de actualizar Salesforce, la empresa ahora requiere que cualquier cambio realizado en un registro de socio comercial (proveedor) en SAP S/4HANA también se envíe a **Coupa**, para garantizar que los perfiles de los proveedores se reflejen con precisión en los flujos de trabajo de aprovisionamiento.

¿Cómo lo abordaría hoy?

Lo más probable es que vuelva a adoptar el enfoque tradicional, que consiste en utilizar una sucursal o crear otro iFlow P2P. La ruta de implementación sería la siguiente:



1. Usted puede extender su iFlow existente para también llamar a **la API de Proveedores de Coupa**, o
2. Construir un **segundo iFlow** exclusivamente para Coupa

Desafíos amplificados:

- Aumento de la complejidad de la transformación de la carga útil
- El manejo de errores a través de los sistemas se vuelve más difícil de manejar
- Los despliegues toman más tiempo con cada nuevo consumidor
- Añadir un tercer o cuarto sistema downstream (por ejemplo, Data Lake, SAP Analytics Cloud, etc.) requeriría una mayor duplicación o encadenamiento.

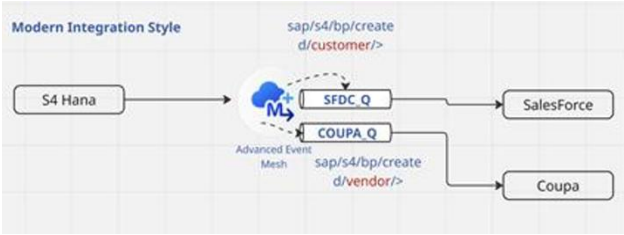
Nota: Hoy, sin embargo, no vamos a utilizar el enfoque P2P, en su lugar, vamos a utilizar el enfoque de integración basada en eventos que le ayudará a añadir un nuevo consumidor sin afectar a la aplicación productor/consumidor existente.

6 El enfoque moderno - Event-Driven Architecture (EDA) - Expansión sin fisuras

Simplemente "Integre"

Dado que ya hemos "Liberado" los datos de S4 Hana anteriormente, y ya está disponible a través de AEM, simplemente crearemos un nuevo iFlow (pre-creado para este taller) y dejaremos que se conecte a su propia cola llamada "**CoupaQ**" (por favor, siga los pasos para crear esta cola como se describe para la creación de SalesforceQ en la sección anterior de este manual).

1. No es necesario realizar ningún cambio en el sistema de origen (S/4HANA sigue publicando eventos de Business Partner).
2. La integración de Coupa se convierte en un suscriptor más.
3. Sólo tiene que crear un segundo iFlow consumidor de eventos en Integration Suite para Coupa.



Beneficios obtenidos:

1. La lógica de negocio para cada consumidor se encapsula de forma independiente
2. Sin cambios en las aplicaciones existentes (productor/consumidor(es)).
3. Sin riesgo de regresión al flujo de Salesforce
4. Los sistemas futuros (por ejemplo, Compliance Monitoring, Risk Engines) pueden suscribirse instantáneamente sin ningún cambio en el productor de eventos.

Escenario 2 - Integración con Coupa Práctica

Paso 1: Crear las colas y suscripciones necesarias para Coupa iFlow

En lugar de repetir las mismas instrucciones para crear la cola, por favor cree la cola con los detalles de la cola mencionados a continuación siguiendo las instrucciones "Escenario 1: Integración Salesforce (Hands-On) => Paso 2",
Detalles de la cola:
- Nombre: CoupaQ
- Propietario: solace-cloud-client
Una vez creada la cola, haga clic en el nombre de la cola en la lista, vaya a la pestaña Suscripciones y abra el cuadro de diálogo de suscripciones.
sap/erp/businesspartner/change/V1/>

Paso 2: Configurar e implantar BusinessPartnerChange_AEM_Coupa iFlow

En lugar de repetir las mismas instrucciones para configurar e implementar un iFlow existente, siga los pasos de "Escenario 1: Integración de Salesforce (Práctico) => Paso 3=>Actualizar iFlow de Salesforce". Esta vez, recuerde seleccionar el iFlow llamado **"BusinessPartnerChange_AEM_Coupa".**

Después de desplegar este iFlow, notará que su **iFlow Coupa** también procesa el mensaje. Esto se debe a que tanto Salesforce como Coupa están suscritos **al mismo tópico**, lo que significa que el mismo evento publicado se entrega automáticamente a varios consumidores. Esto ilustra el poder del desacoplamiento: publique una vez y deje que AEM distribuya a todos los sistemas interesados.

7 Demostraciones - Integraciones más allá de iFlows: Si el tiempo lo permite

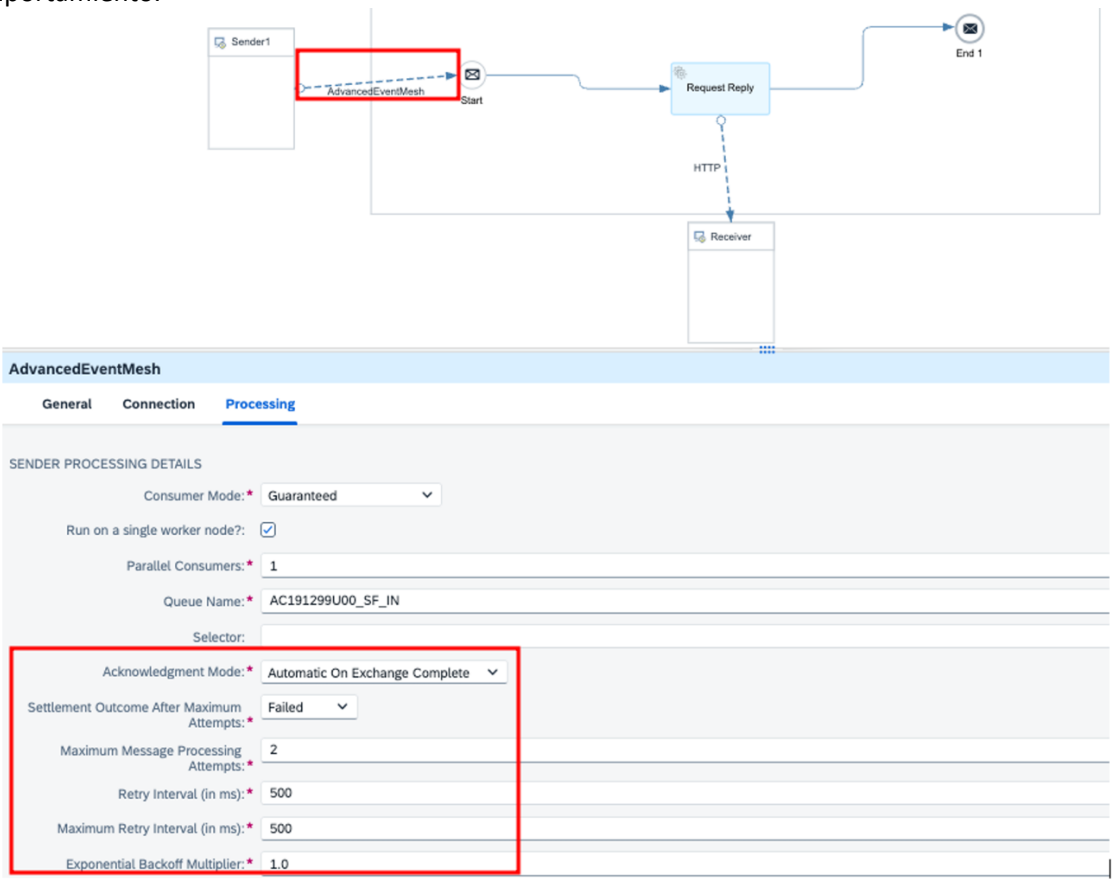
8 Opcional: Comprensión del reintento, gestión de errores, desbloqueo del procesamiento de mensajes - Si el tiempo lo permite

Este ejercicio demostrará las ventajas que se obtienen al adoptar una metodología de publicación/suscripción, incluso si sólo se tiene un suscriptor.

En este escenario, la aplicación subscriptora deja de estar disponible (nos encargaremos de ello). Realizarás algunos cambios de configuración en tus colas para implementar la gestión de errores/reintentos y garantizar que los mensajes no entregados no bloqueen el procesamiento. Todo ello sin escribir código.

Configuración del adaptador

Echemos un vistazo a algunos de los ajustes relevantes del adaptador de AEM que controlan este comportamiento.



Veamos estos ajustes uno por uno:

1. **Modo de acuse de recibo: "Automático al finalizar el intercambio"**

Es la configuración más importante para no acusar recibo accidentalmente y, por tanto, eliminar un mensaje de la cola del broker. Este ajuste indica al adaptador de flujo/AEM que sólo acuse recibo (ack) del mensaje después de que el flujo haya completado con éxito el procesamiento del mensaje. Si se produce algún error en el procesamiento, el adaptador AEM enviará en su lugar un acuse de recibo negativo (nack) para indicar al broker que conserve el mensaje y vuelva a intentarlo, ya que el flujo no ha podido procesarlo correctamente. La alternativa es ack inmediatamente el mensaje cuando se recibe, que siempre dará lugar a que el mensaje sea eliminado de la cola, incluso si el flujo no logra procesar con éxito el mensaje. (!!)

2. **Resultado de la liquidación tras el máximo de intentos: "Fallido"**

Este ajuste controla el tipo de nack y su comportamiento, aquí tenemos dos opciones:
a) **Failed**, que devolverá el mensaje al broker y permitirá al broker comprobar el recuento de reintentos del mensaje para activar los reintentos basándose en la configuración de la cola y sólo enviando mensajes a DMQ cuando el recuento de reintentos del mensaje haya superado la configuración de reintentos máximos de la cola.
NOTA: Con el ajuste Fallido, se tienen en cuenta los valores del Recuento máximo de reintentos en la cola **y** el máximo de intentos de procesamiento de mensajes en el adaptador.

b) **Rechazado**, que rechazará el mensaje indicando al corredor que mueva inmediatamente el mensaje a DMQ cuando se superen los ajustes del adaptador AEM (Intentos máximos de procesamiento de mensajes), independientemente de los ajustes de la cola.
NOTA: Con el ajuste Rechazado, sólo se tiene en cuenta el valor de intentos máximos de procesamiento de mensajes en el adaptador.

3. **Máx. Intentos de procesamiento de mensajes: 2**

Controla la frecuencia con la que queremos reintentar un mensaje dentro del iFlow antes de "rendirnos" y devolverlo al intermediario.

4. **Intervalo de reintentos, Intervalo máximo de reintentos y Multiplicador exponencial de reintentos**

Estos son todos los ajustes que controlan la rapidez con la que queremos reintentar y si queremos aumentar incrementalmente nuestro retardo de reintento con cada fallo. Un buen valor de retardo de reintento evita que el iFlow reintente repetidamente un mensaje en unos pocos milisegundos y da algo de tiempo para que las situaciones de error transitorio se despejen antes de que reintentemos.
Tenga en cuenta que la gestión de errores y los ajustes de reintento van de la mano con el DMQ y los ajustes de reintento en la cola de entrada para este flujo (los ajustes de reintento de la cola se multiplican con los ajustes internos de reintento en el iFlow, por ejemplo si el iFlow lo intenta 2 veces internamente cada vez que le pasamos un mensaje y el broker está configurado para reintentar el mismo mensaje 3 veces al broker, entonces podríamos obtener 8 ejecuciones antes de que el mensaje deje de ser procesado y sea movido al DMQ [(1 intento inicial + 3 veces retry) * 2 veces retry dentro del iFlow = 8 intentos de procesamiento]):

Configuración de la cola para la gestión de reintentos

8.1.1 Crear una cola de mensajes muertos (DMQ)

Usando las instrucciones de**Error! Reference source not found.** , cree una DMQ como sigue:

1. Cola AC191299Unn_SF_DMQ
- Nombre: AC191299Unn_SF_DMQ
- Propietario: solace-cloud-client

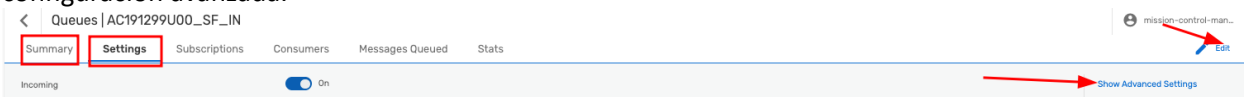
Una DMQ es como cualquier otra cola, pero se utiliza para almacenar todos los mensajes que no se han procesado correctamente en un iFlow habilitado para DMQ. No todos los mensajes son elegibles para el procesamiento de mensajes muertos. Hay 4 requisitos previos:

1) Debe existir un DMQ y estar asociado a la cola de entrada.
2) La elegibilidad DMQ debe ser establecida por el publicador en el mensaje de entrada
3) TTL activado
4) Ajustes de reintento configurados en el adaptador AEM.

8.1.2 Modifique la cola de entrada del siguiente modo

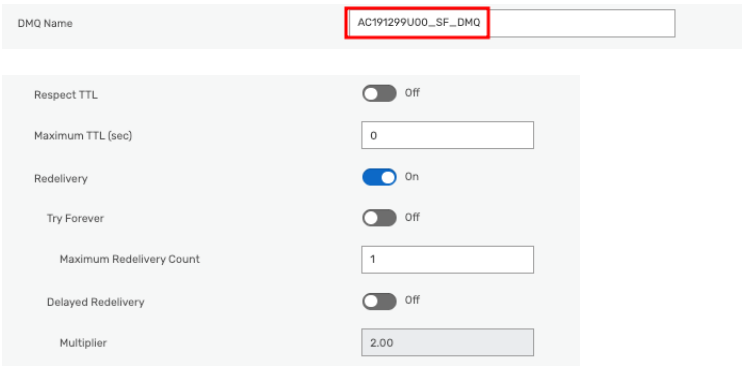
Vaya a **la Consola avanzada de malla de eventos** -> **Administrador de clústeres -> {su servicio}** -> **Administrar** -> **Colas** - para abrir la interfaz de usuario del broker **-> Haga clic en la cola correspondiente** (por ejemplo, AC191299Unn)

Haga clic en Resumen o Configuración y, a continuación, en Editar. A continuación, haga clic en Mostrar configuración avanzada.



Añada las siguientes configuraciones

- Nombre DMQ: AC191299Unn_SF_DMQ
- Redelivery: activado
- Intentar siempre desactivado
- Recuento máximo de reenvíos: 2



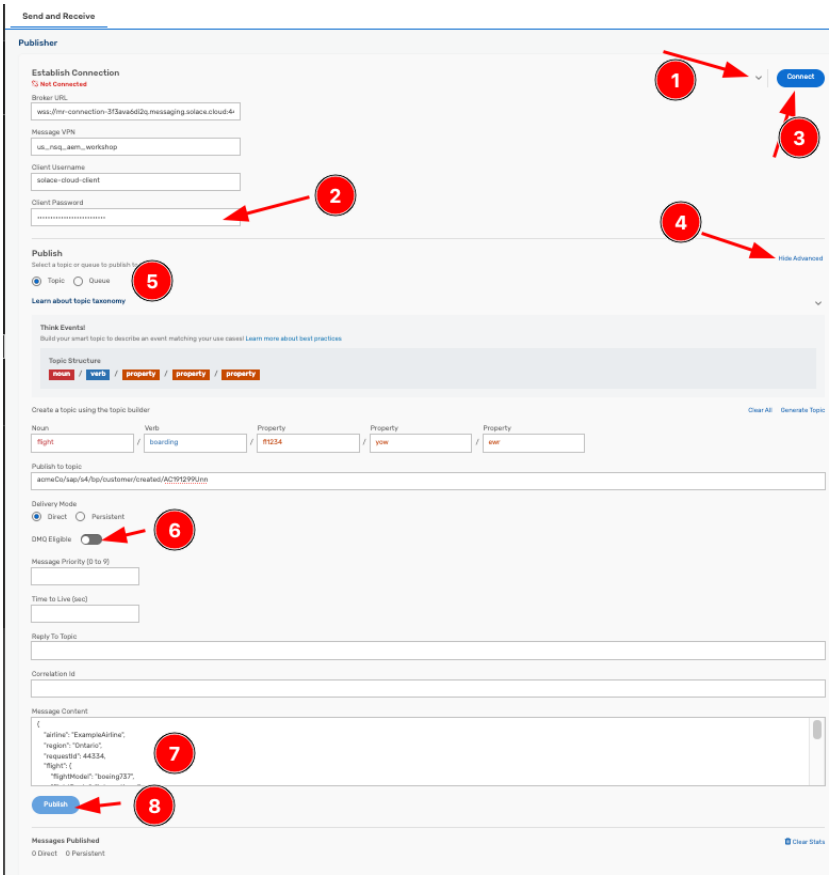
Ahora que toda la configuración de reintentos requerida está en su lugar, enviará un mensaje y observará el comportamiento de los reintentos. ¿Cuántos reintentos espera cuando publica un mensaje en la cola de entrada para el iFlow de salesforce y se encuentra un problema dentro del flujo?

8.1.3 Publicar un mensaje en la cola de entrada para el iFlow de salesforce

Como se menciona en8.1.1 más atrás **, el publicador debe establecer la elegibilidad DMQ** al publicar el mensaje si desea que un mensaje sea candidato para el procesamiento y manejo DMQ. ¡Siga atentamente las siguientes instrucciones sobre cómo activar esta configuración en Try Me!

Siga las instrucciones de**Error! Reference source not found.** para acceder a la utilidad Try Me! para p ublicar en el iFlow.

¡Consulte la captura de pantalla que aparece a continuación y las siguientes instrucciones sobre cómo acceder a la configuración DMQ en Try Me!



I. Haga clic en la flecha desplegable para mostrar el cuadro de diálogo de credenciales de conexión
II. Introduzca la contraseña de AEM en el campo Contraseña del cliente
III. Haga clic en Conectar
IV. Haga clic en mostrar Avanzado
V. Haga clic en el botón de opción Tópico
VI. Active el botón DMQ elegible
VII. Pegue el contenido del mensaje de**Error! Reference source not found.** en la ventana de c ontenido del mensaje
VIII. Haga clic en Publicar

Compruebe los registros de procesamiento para obtener más detalles sobre el fallo. ¿Cuántos reintentos espera ver en función de los ajustes configurados en la cola y el adaptador de AEM?

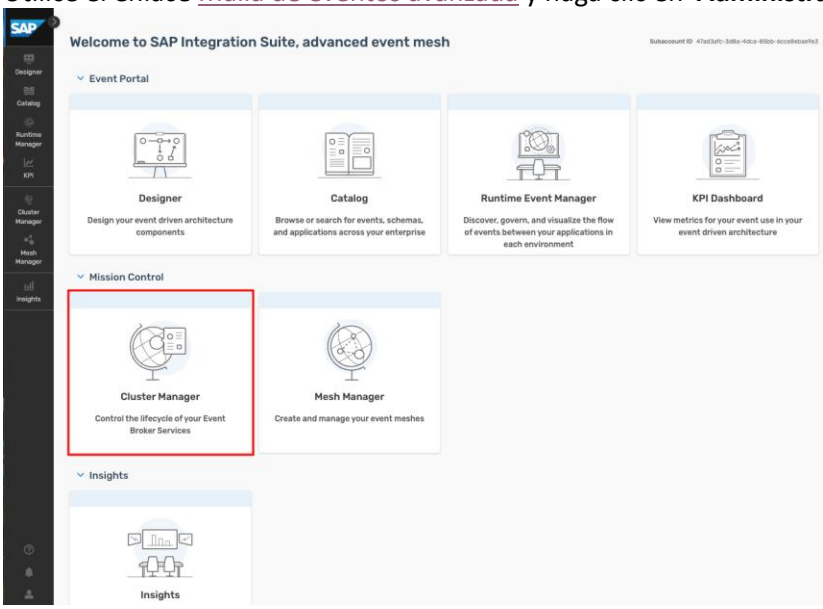
Vaya a Integration Suite **-> Monitor -> Integrations and APIs -> Monitor Message Processing**

9 Apéndice - Conexión a la utilidad TRY ME

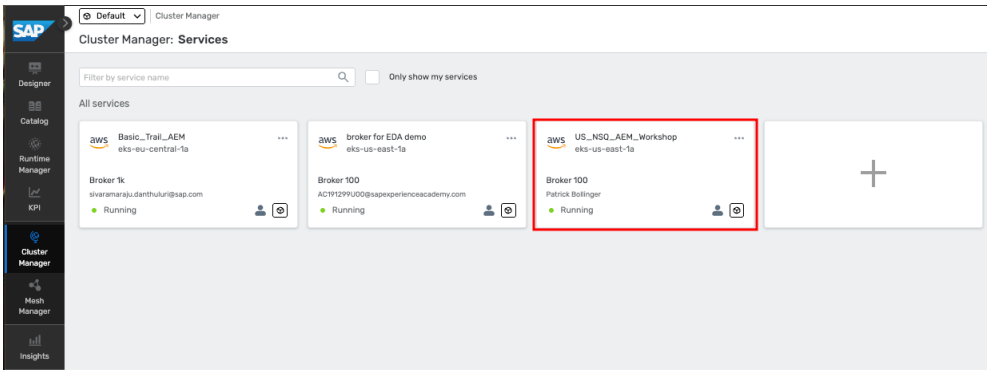
Obtención de las credenciales de conexión

La utilidad ¡Pruébame! es una aplicación JavaScript que permite probar rápidamente tópicos inteligentes. La aplicación utiliza Web Sockets, por lo que deberá seleccionar las credenciales de conexión adecuadas.

Utilice el enlace Malla de eventos avanzada y haga clic en **Administrador de clústeres**

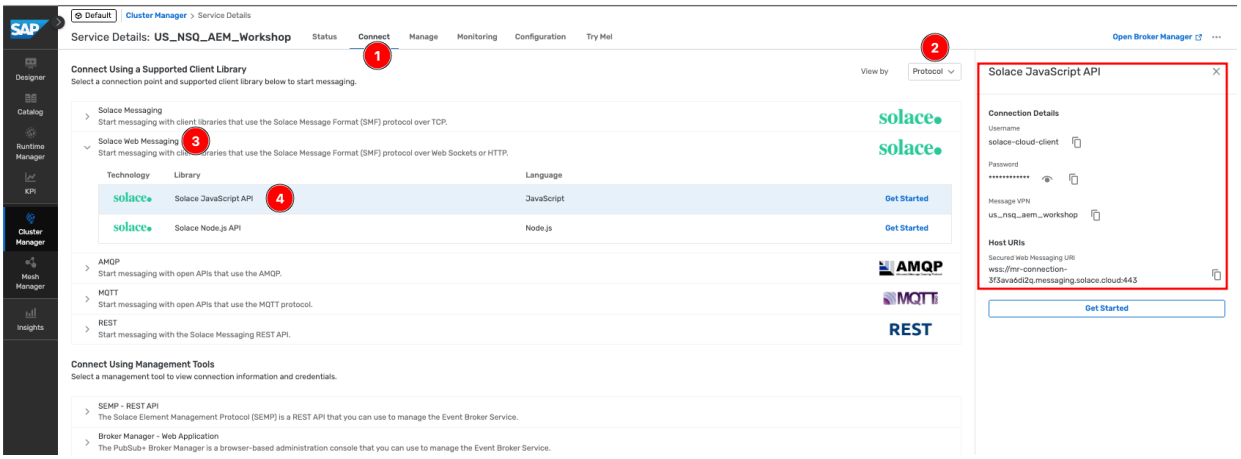


A continuación, seleccione el broker que se está utilizando para este taller: US_NSQ_AEM_Workshop

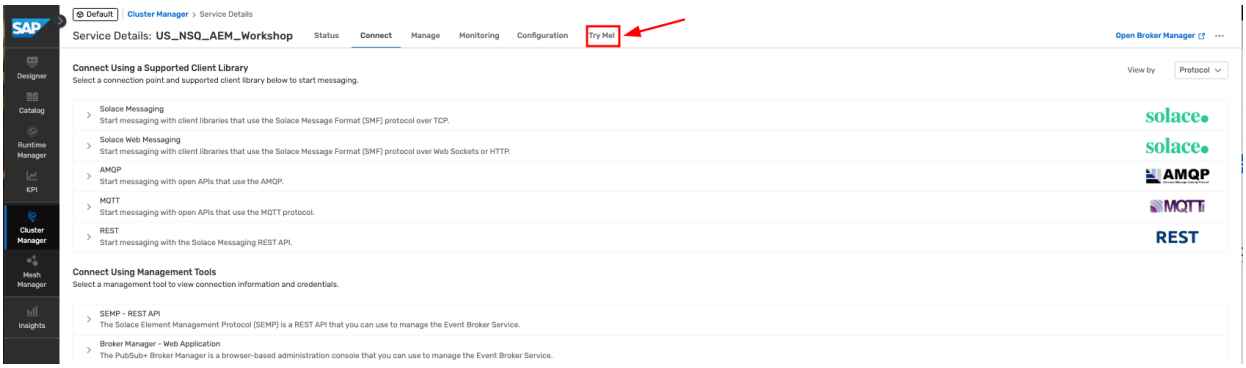


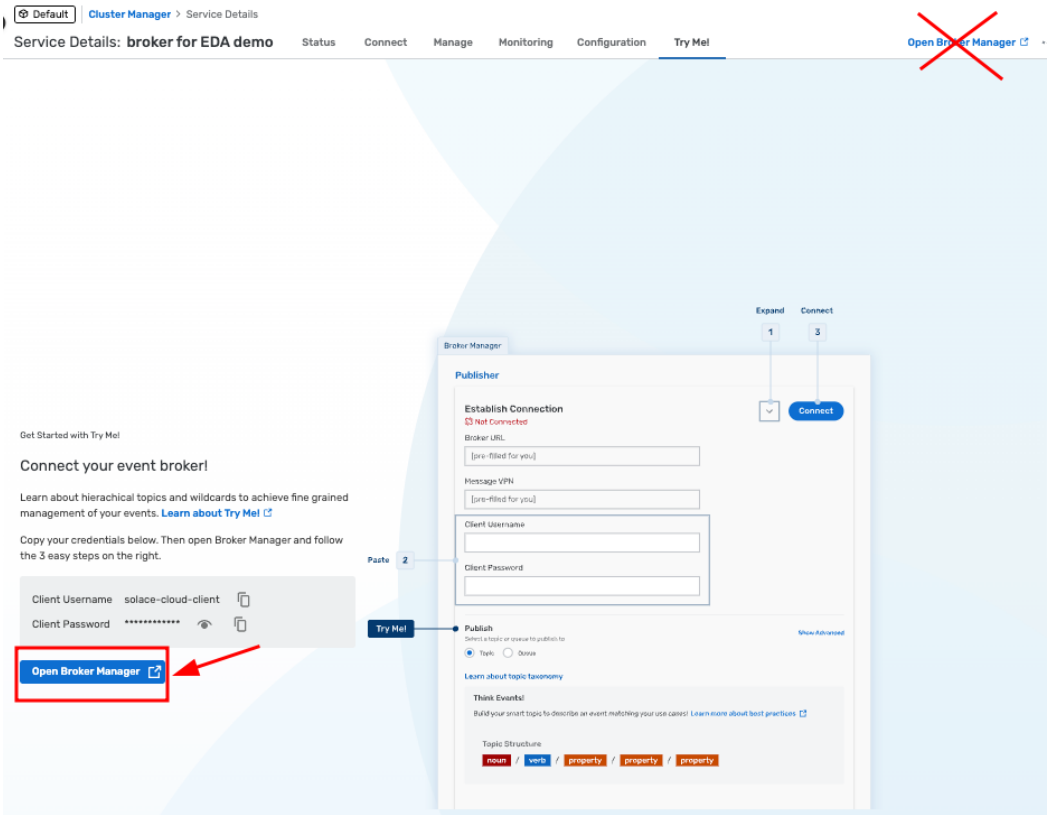
Después de seleccionar la instancia de AEM
1 - haga clic en la pestaña "Conectar
2 - ordene por protocolo
3 - haga clic en Solace Web Messaging.

Anote los detalles de conectividad debajo de "Solace JavaScript API" (haga clic en "Solace JavaScript API" para ver las credenciales de conexión).

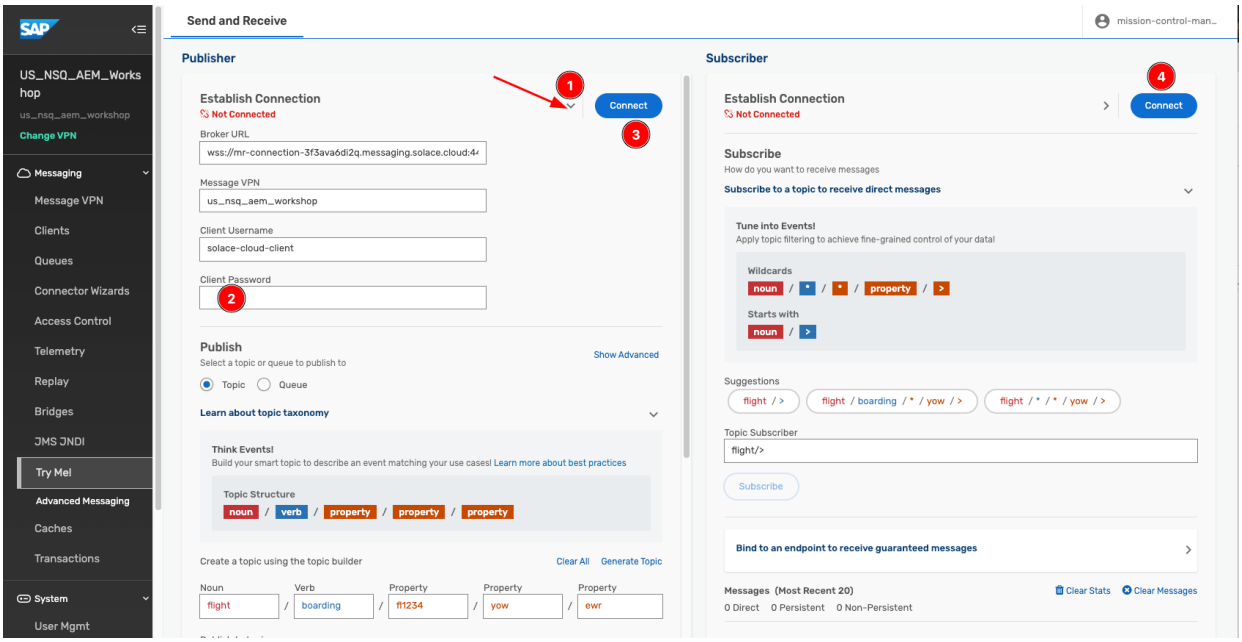


Estas credenciales se utilizarán en breve en la pestaña "Pruébame". Seleccione la pestaña Pruébeme y proceda con "Abrir Broker Manager".





Una vez abierto el Broker Manager, seleccione la opción "Try Me" de la parte izquierda del menú. A continuación, utilice las credenciales que ha copiado anteriormente para rellenar el lado izquierdo de la pantalla... es decir, el lado del publicador. Una vez que el lado del publicador diga "conectado", sólo tienes que pulsar el botón "Conectar" en el lado derecho para conectar también a tu suscriptor.



Ahora está conectado al servicio de AEM con un publicador y un suscriptor que se puede utilizar para enviar / recibir mensajes.